

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни «Прикладні алгоритми»

Тема: «Реалізація типу множина» (Варіант 1)

Виконав:
Мисак Владислав

1 Мета роботи

Опанувати способи представлення множин та їх ефективної реалізації, проаналізувати швидкість роботи операцій над множинами у заданій реалізації залежно від розміру множини.

2 Особливості реалізації

Згідно з варіантом 1, тип «множина» реалізовано за допомогою несортованих списків. В якості базової структури даних використано динамічний масив `Vec<T>` мови програмування Rust. Елементи множини можуть бути довільними (використано дженерики `<T>`) за умови підтримки трейтів порівняння та клонування. Усі елементи підтримуються у стані унікальності.

Асимптотична складність операцій:

- **SEARCH:** $O(N)$, оскільки застосовується лінійний прохід по елементах.
- **INSERT / DELETE:** $O(N)$ через необхідність перевірки наявності елемента або зсуву елементів масиву після видалення.
- **UNION / INTERSECTION:** $O(N \times M)$, де N та M — потужності двох множин. Для кожного елемента однієї множини виконується лінійний пошук в іншій.

3 Результати обчислювальних експериментів

Вимірювання часу виконання проводилося за допомогою бібліотеки `criterion`, яка автоматично прогріває кеш та виконує серію ітерацій для уникнення статистичних похибок (понад 100 вимірів для кожної точки).

3.1 Операція SEARCH

Вимірювання проводились для двох випадків: пошук наявного в множині елемента та пошук відсутнього елемента.

Розмір множини (N)	Наявний елемент (нс)	Відсутній елемент (нс)
100	18.6	36.8
500	73.3	152.4
1000	170.7	256.3
5000	758.7	1265.6
10000	1676.9	2541.2

Таблиця 1: Час виконання операції SEARCH

3.2 Операція UNION

Вимірювання проводились для двох множин однакового розміру ($N = M$).

Розмір множини (N)	Час виконання (мкс)
100	4.49
500	125.00
1000	385.39
2000	1528.40

Таблиця 2: Час виконання операції UNION

4 Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було реалізовано структуру даних «множина» на базі несортованих масивів. Аналіз експериментальних даних повністю підтверджує теоретичні оцінки складності:

1. Графік операції **SEARCH** демонструє чітку лінійну залежність $O(N)$. Пошук відсутнього елемента виконується майже вдвічі довше за пошук наявного, що логічно: у першому випадку алгоритм завжди проходить весь масив повністю (N кроків), тоді як у другому випадку (для випадково розподілених даних) пошук в середньому зупиняється на середині масиву ($N/2$ кроків).
2. Графік операції **UNION** демонструє квадратичне зростання часу $O(N^2)$ при збільшенні розміру обох множин. При збільшенні обсягу даних з 1000 до 2000 елементів (в 2 рази), час виконання збільшується з ≈ 385 мкс до ≈ 1528 мкс (майже в 4 рази).

Отже, реалізація множини на базі звичайних списків підходить лише для невеликих обсягів даних. Для великих універсумів доцільніше використовувати хеш-таблиці або збалансовані дерева.